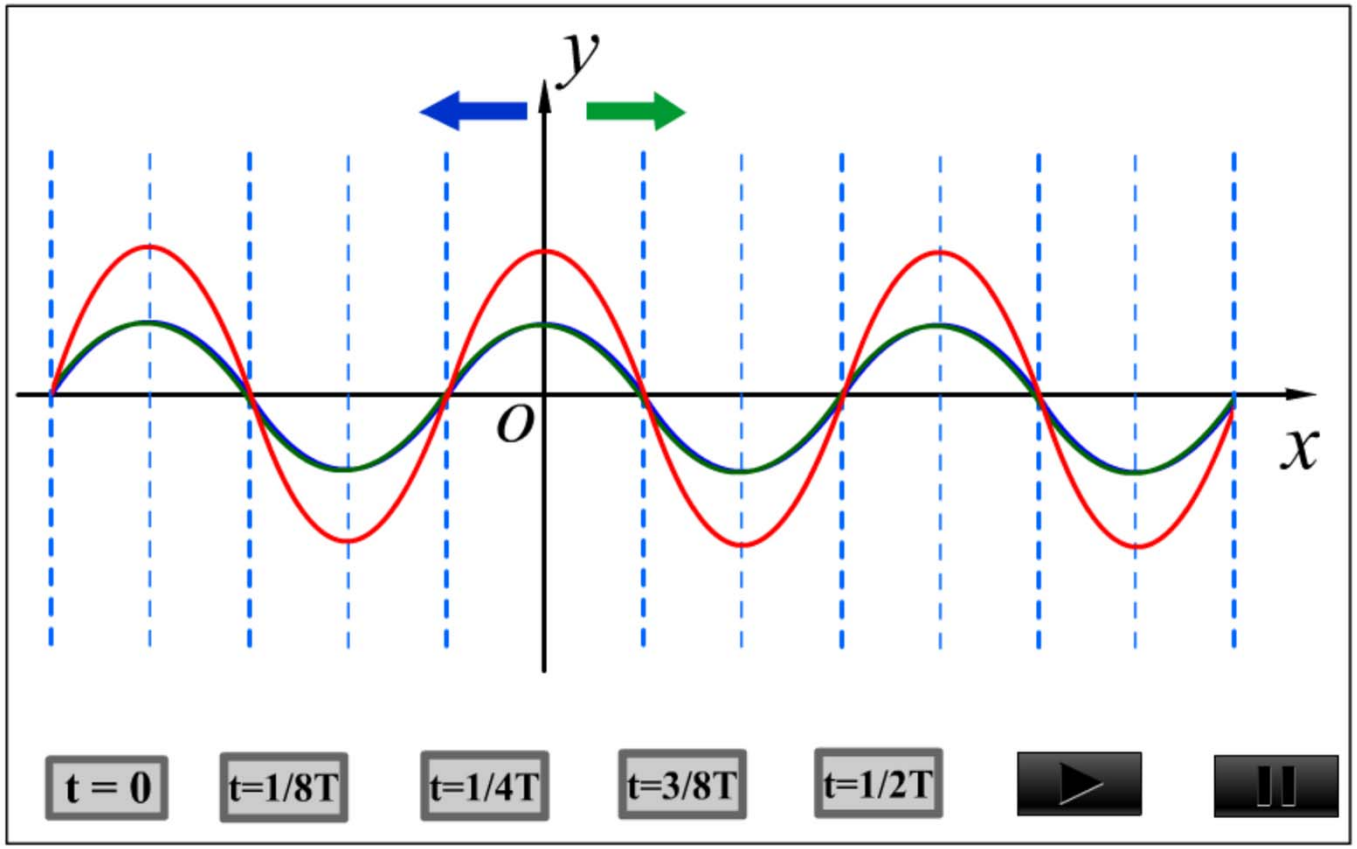
# 波的叠加和干涉·驻波

## 驻波

1、驻波 ——沿相反方向传播的两列等幅相干波的叠加。




cj

# 波的叠加和干涉·驻波

## 2、定量计算

$$\begin{cases} y_1 = A\cos(\omega t - kx) \\ y_2 = A\cos(\omega t + kx) \end{cases}$$

$$y = y_1 + y_2 = \underbrace{(2A\cos kx)}_{\text{振幅因子}}\underbrace{\cos\omega t}_{\text{谐振因子}}$$

$$y = \left(2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\cos\omega t$$

$$= f(x)\,g(t)$$

# 波的叠加和干涉·驻波

$$y=\left(2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\cos\omega t$$

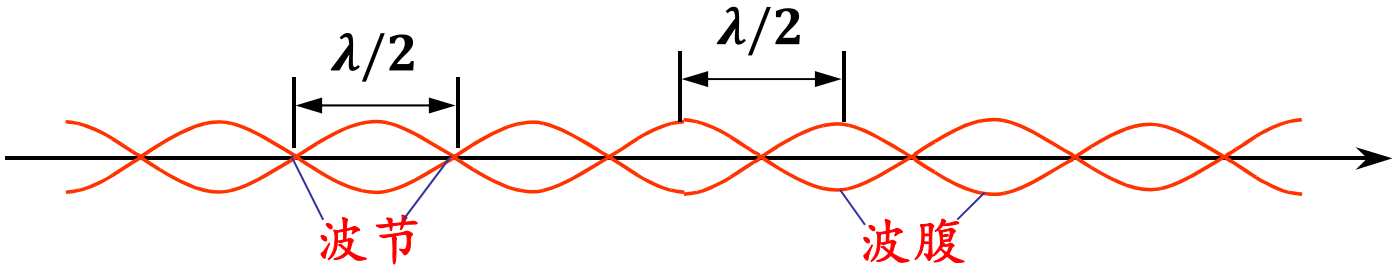
**(1)驻波是各点振幅不同的简谐振动的集体**

$$\left|2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right|=2A\Rightarrow x=\frac{\lambda}{4}2n\quad n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

——振幅取最大值(波腹)

$$\left|2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right|=0\quad\Rightarrow x=\frac{\lambda}{4}(2n+1)\quad n=\pm1,\pm2,\cdots$$

——振幅取最小值(波节)

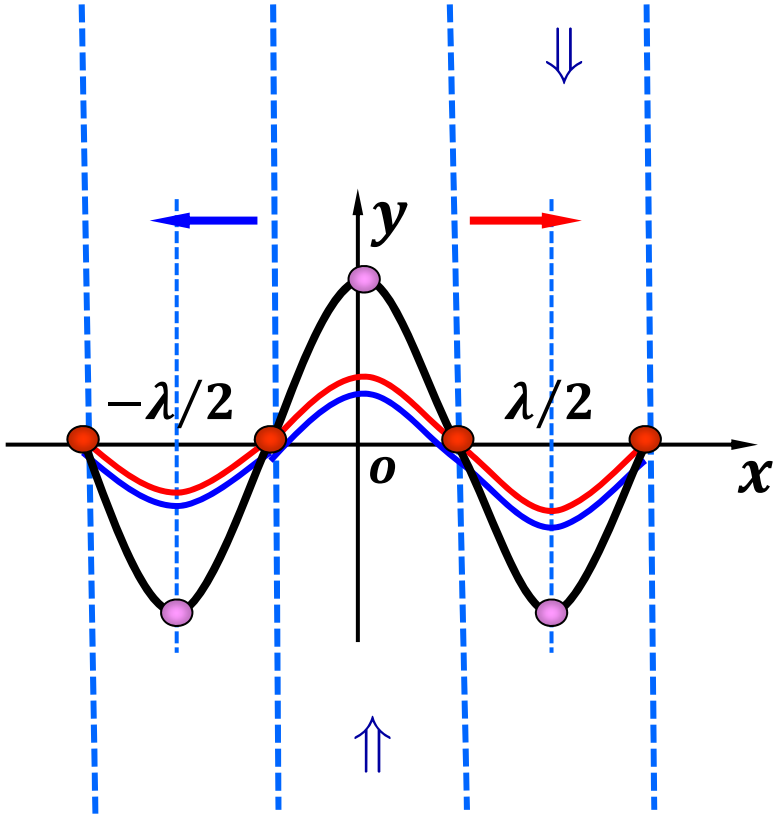



cj

# 波的叠加和干涉·驻波

**(2)相位**

$$y=\left|2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right|\cos(\omega t\pm\pi)$$




$$y=\left(2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\cos\omega t$$

和$x$无关

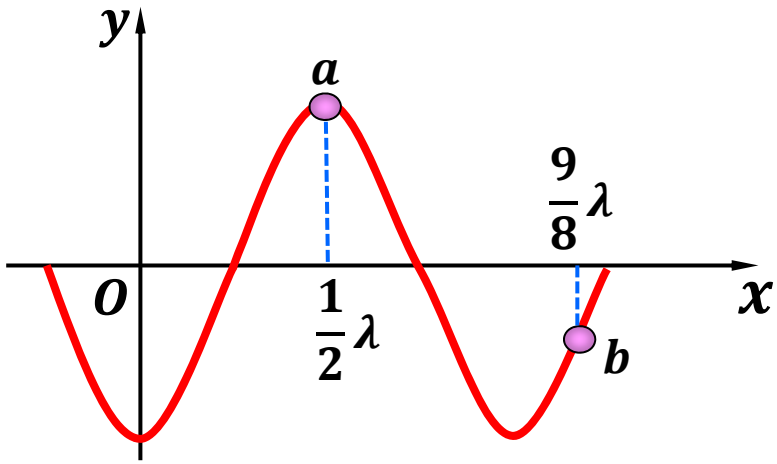
- 两相邻波节之间的对应的各质元振动相位相同
- 每一波节两侧对应的各质元的振动相位相反
- 在波节处产生$\pi$的相位跃变

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

思考

讨论$a$，$b$两点的相位差




(1)某时刻行波波形曲线

(2)某时刻驻波波形曲线

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

## 3、驻波的能量

没有能量的定向传播。

$$dE_k = \frac{1}{2}\rho\left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2 dV$$

$$dE_p = \frac{1}{2}\rho u^2\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2 dV \quad \Leftarrow y = \left(2A\cos\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\cos\omega t$$

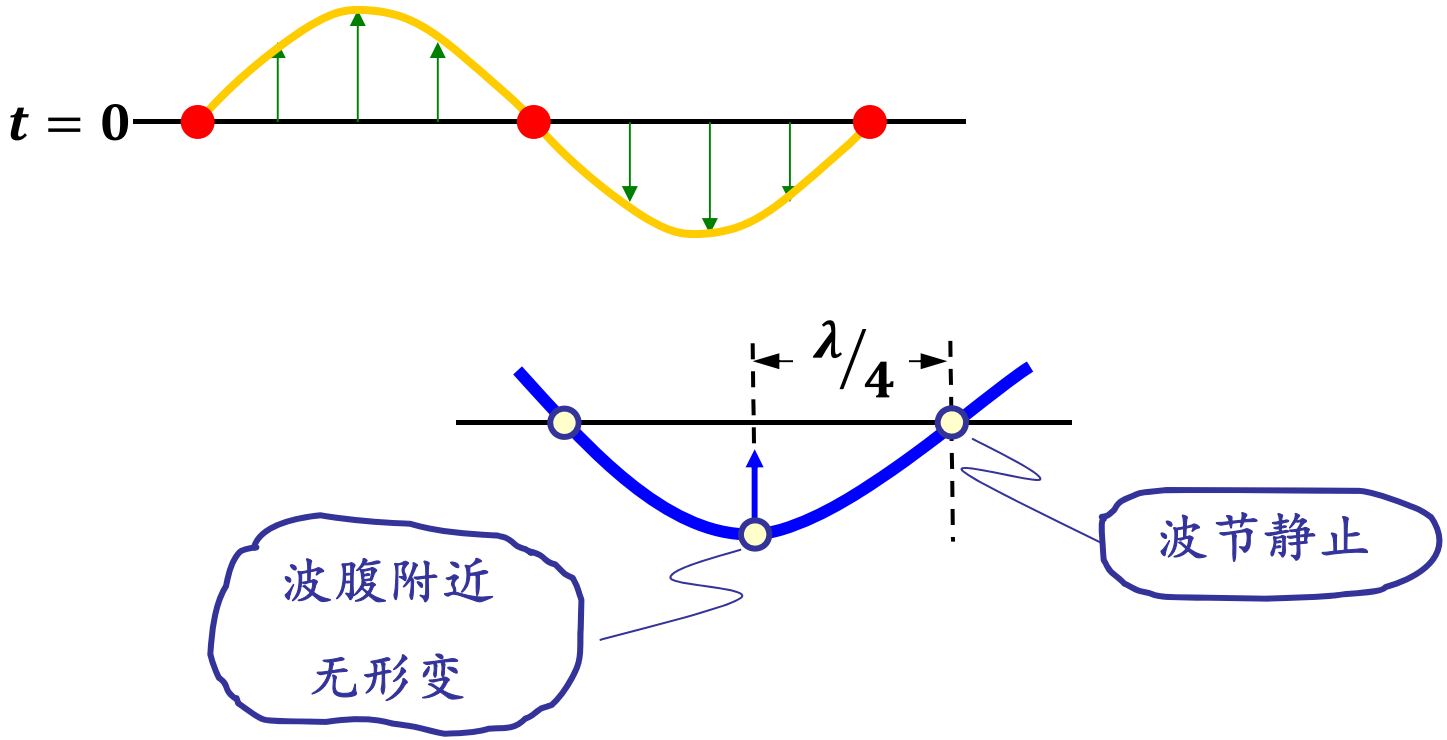
$$dE_k = 2\rho A^2\omega^2\cos^2\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\sin^2\omega t dV$$

$$dE_p = 2\rho A^2 u^2\left(\frac{2\pi}{\lambda}\right)^2\sin^2\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\cos^2\omega t dV$$

动能与势能相位相反

*cj*

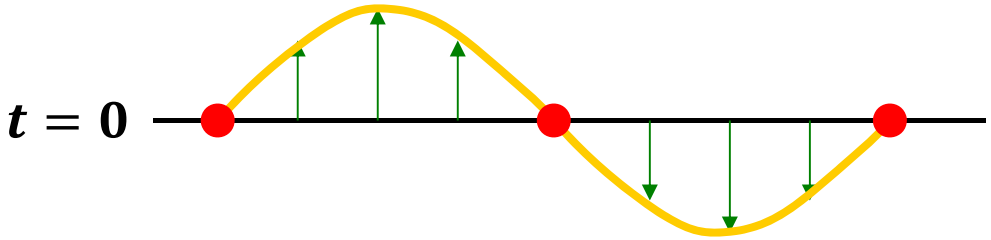
# 波的叠加和干涉·驻波

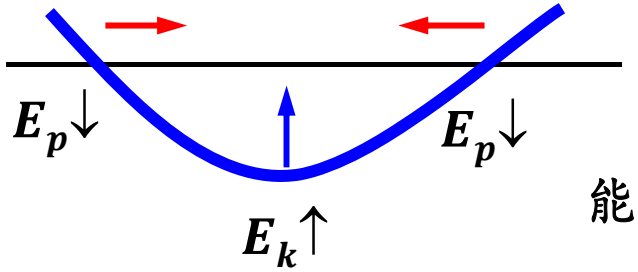



主要以势能形式储存在波节处

# 波的叠加和干涉·驻波

$t=0$

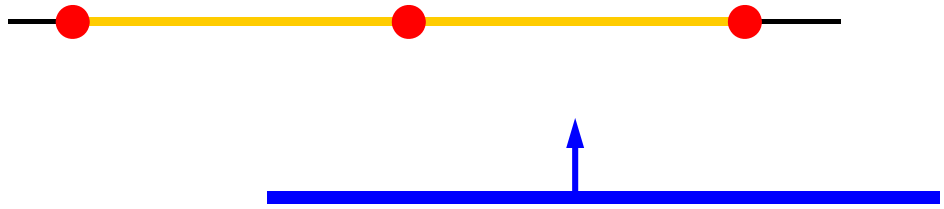





势能→动能

能量由波节向波腹流动

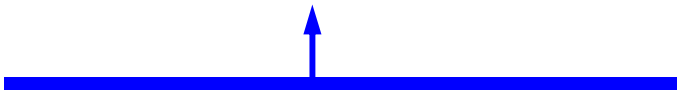
$t=\frac{T}{4}$

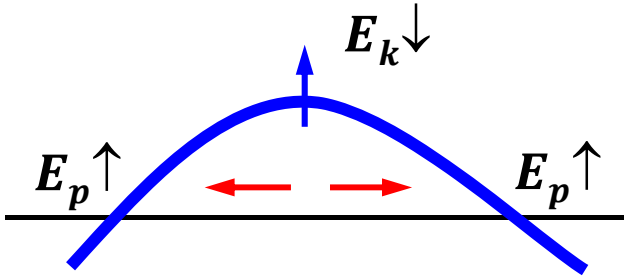


瞬时位移为0，势能为0，主要以动能形式存储在波腹处。

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

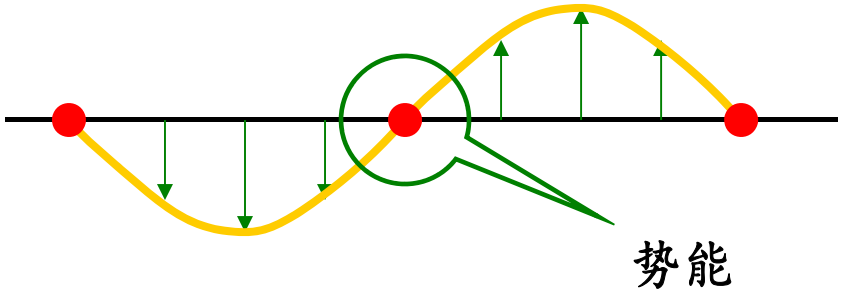





动能→势能

能量由波腹向波节流动

$t=\frac{T}{2}$




- 驻波相邻的波节和波腹之间的$\lambda/4$区域，构成一个独立的振动体系，能量只在该区域内流动。

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

**4、$A_1 \neq A_2$**

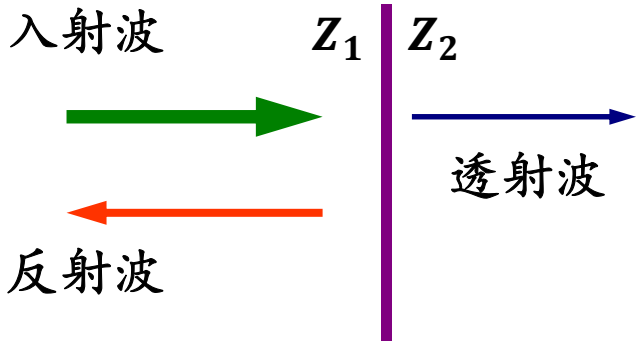
$$\begin{cases} y_1 = A_1\cos(\omega t - kx) \\ y_2 = A_2\cos(\omega t + kx) \end{cases} \qquad A_2 = A_1 + \Delta A > A_1$$

$$y = y_1 + y_2 = \underbrace{2A_1\cos kx\cos\omega t}_{\text{严格的驻波}} + \underbrace{\Delta A\cos(\omega t + kx)}_{\text{行波}}$$

- 仍可叫“驻波”，不过波节处有振动。

# 波的叠加和干涉·驻波

## 5、半波损失

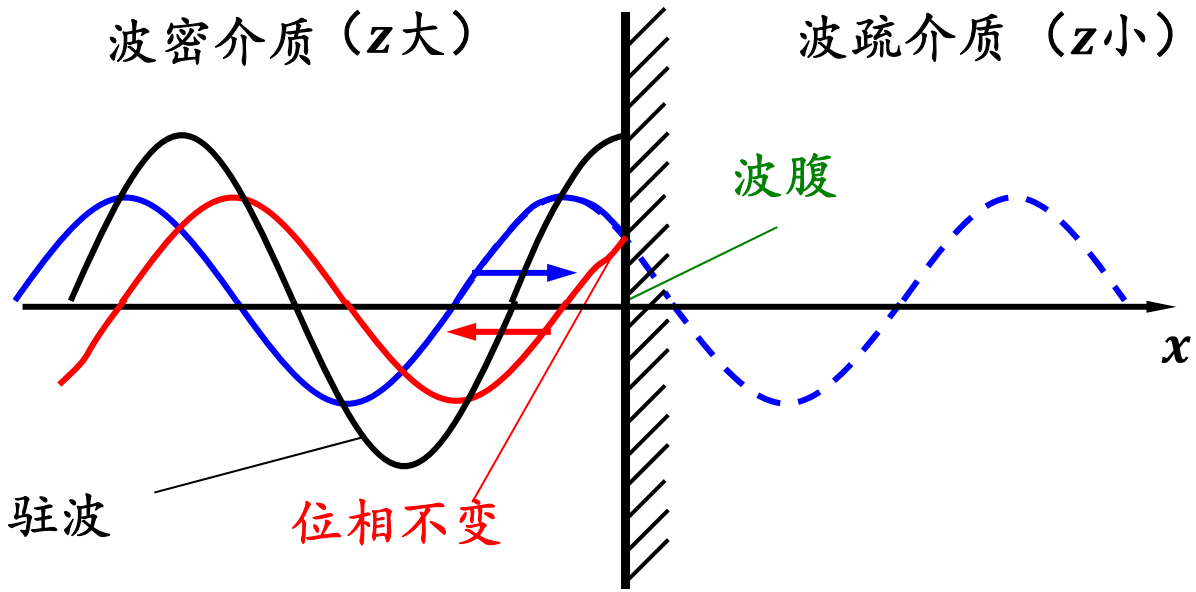


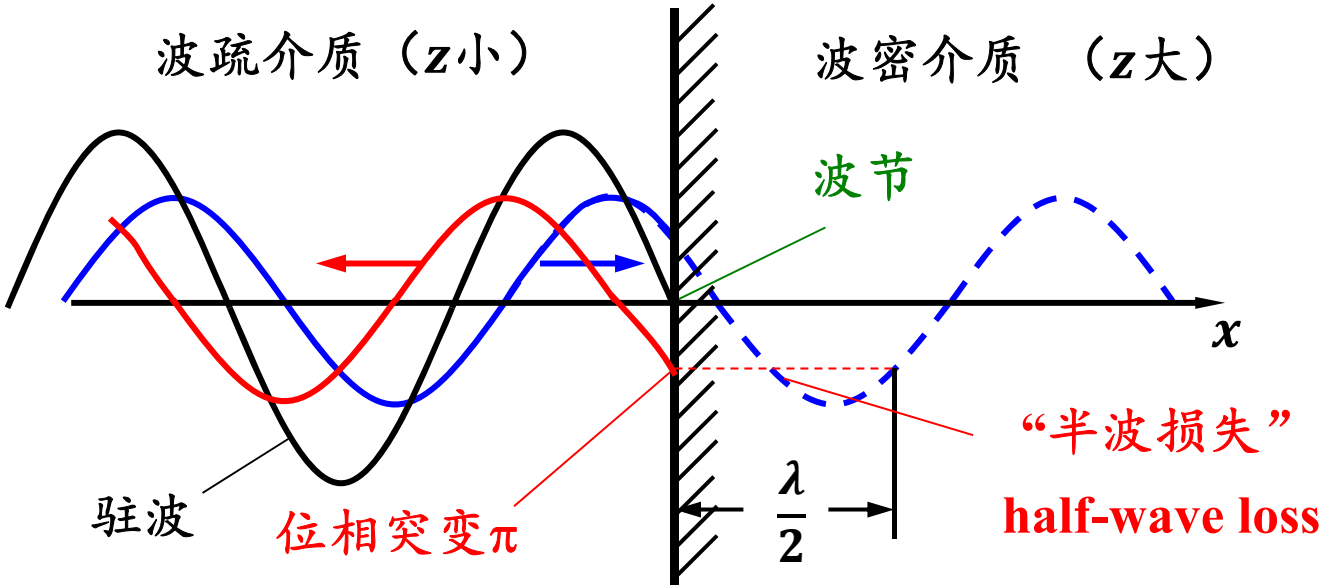

$Z = \rho u$——特征阻抗（波阻）

$Z_1 < Z_2$——界面上总是波节

$Z_1 > Z_2$——界面上总是波腹

# 波的叠加和干涉·驻波

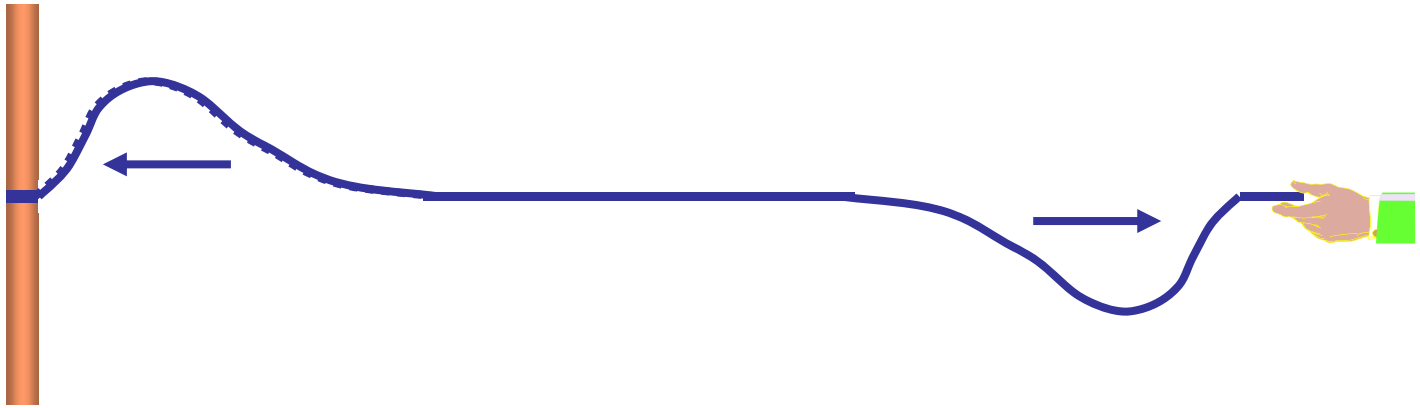


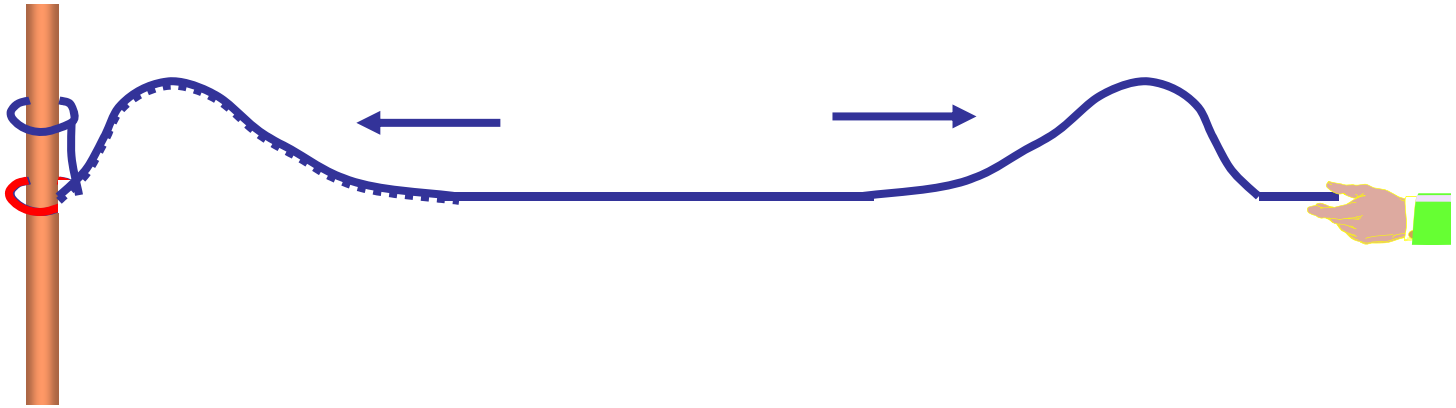

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

固定端



自由端

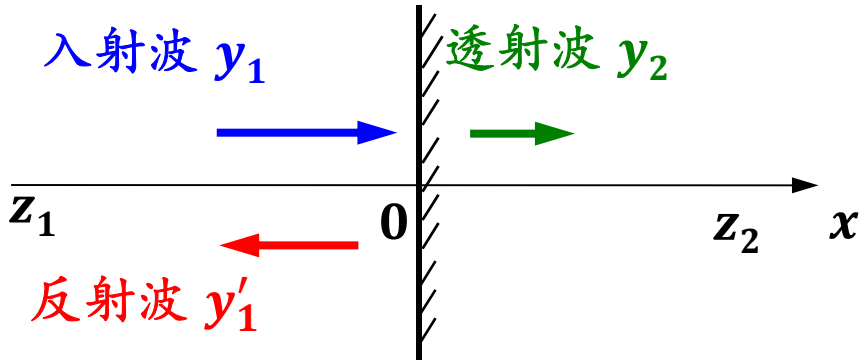


*cj*

# 波的叠加和干涉·驻波

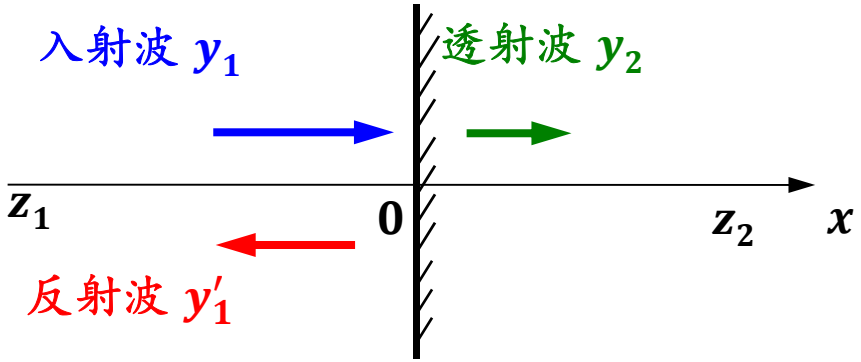
小结

- 透射波没有半波损失
- 以下几种情况存在半波损失
- (1) $Z_1 < Z_2$(波疏介质向波密介质)
- (2)反射端为固定端
- (3)反射点为波节
- 反之，不存在半波损失



# 波的叠加和干涉·驻波

## 机械波半波损失的原理*




- 入射波，反射波和透射波的波动方程分别为：

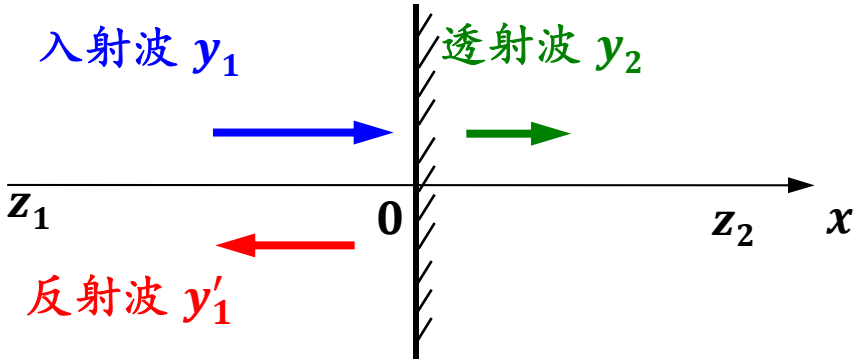
$$\begin{cases} y_1 = A_1\cos(\omega t - k_1 x) \\ y_1' = A_1'\cos(\omega t + k_1 x + \varphi_1) \\ y_2 = A_2\cos(\omega t - k_2 x + \varphi_2) \end{cases}$$

- 介质1和2中的机械波方程为：

$$\begin{cases} y_{z1} = y_1 + y_1' \\ y_{z2} = y_2 \end{cases}$$

cj

# 波的叠加和干涉·驻波




- 机械波垂直界面入射，有界面关系：
- (1)界面两侧质元位移相同（接触）

$$y_{z1}(0,t)=y_{z2}(0,t)$$

- (2)界面两侧应力相等（牛顿第三定律）

$$Y_1\frac{\partial y_{z1}(0,t)}{\partial x}=Y_2\frac{\partial y_{z2}(0,t)}{\partial x}$$

- 其中$Y$为介质的弹性模量

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

$$\begin{cases} y_{z1}(0,t)=y_{z2}(0,t) & (1) \\ Y_1\dfrac{\partial y_{z1}(0,t)}{\partial x}=Y_2\dfrac{\partial y_{z2}(0,t)}{\partial x} & (2) \end{cases}$$

- 由条件(1)、(2)可得到：

$$\begin{cases} A_1\cos\omega t+A_1'\cos(\omega t+\varphi_1)=A_2\cos(\omega t+\varphi_2) \\ Y_1k_1[A_1\sin\omega t-A_1'\sin(\omega t+\varphi_1)]=Y_2k_2A_2\sin(\omega t+\varphi_2) \end{cases}$$

- 以上两式在任何时刻都成立，所以将$\omega t=0$和$\omega t=\pi/2$带入上式，得到

$$\begin{cases} A_1+A_1'\cos\varphi_1=A_2\cos\varphi_2 \\ -Y_1k_1A_1'\sin\varphi_1=Y_2k_2A_2\sin\varphi_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} A_1'\sin\varphi_1=-A_2\sin\varphi_2 \\ Y_1k_1(A_1-A_1'\cos\varphi_1)=Y_2k_2A_2\cos\varphi_2 \end{cases}$$

# 波的叠加和干涉·驻波

$$\begin{cases} A_1 + A_1' \cos\varphi_1 = A_2 \cos\varphi_2 \\ -Y_1 k_1 A_1' \sin\varphi_1 = Y_2 k_2 A_2 \sin\varphi_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} A_1' \sin\varphi_1 = -A_2 \sin\varphi_2 \\ Y_1 k_1 (A_1 - A_1' \cos\varphi_1) = Y_2 k_2 A_2 \cos\varphi_2 \end{cases}$$

- 由关系

$$u = \sqrt{\frac{Y}{\rho}} \Rightarrow Y = \rho u^2 = \rho u \cdot u = Z \cdot u$$

$$Y \cdot k = Zu \cdot k = Zu \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = Z\omega$$

- 上式修改为：

$$\begin{cases} A_1 + A_1' \cos\varphi_1 = A_2 \cos\varphi_2 \\ -Z_1 A_1' \sin\varphi_1 = Z_2 A_2 \sin\varphi_2 \end{cases} \qquad \begin{cases} A_1' \sin\varphi_1 = -A_2 \sin\varphi_2 \\ Z_1 (A_1 - A_1' \cos\varphi_1) = Z_2 A_2 \cos\varphi_2 \end{cases}$$

# 波的叠加和干涉·驻波

$$\begin{cases} A_1 + A_1'\cos\varphi_1 = A_2\cos\varphi_2 & (1) \\ A_1'\sin\varphi_1 = A_2\sin\varphi_2 & (2) \\ Z_1 A_1'\sin\varphi_1 = -Z_2 A_2\sin\varphi_2 & (3) \\ Z_1(A_1 - A_1'\cos\varphi_1) = Z_2 A_2\cos\varphi_2 & (4) \end{cases}$$

- 公式(1)乘以$Z_2$，再减去公式(4)　$$\frac{A_1'}{A_1}\cos\varphi_1 = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} \quad (5)$$

- 公式(1)乘以$Z_1$，再减去公式(4)　$$\frac{A_1'\cos\varphi_1}{A_2\cos\varphi_2} = \frac{Z_1 - Z_2}{2Z_1} \quad (6)$$

- 公式(5)除以公式(6)　$$\frac{A_2}{A_1}\cos\varphi_2 = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} \quad (7)$$

*cj*

# 波的叠加和干涉·驻波

$$\begin{cases} A_1 + A_1'\cos\varphi_1 = A_2\cos\varphi_2 & (1) \\ A_1'\sin\varphi_1 = A_2\sin\varphi_2 & (2) \\ Z_1 A_1'\sin\varphi_1 = -Z_2 A_2\sin\varphi_2 & (3) \\ Z_1(A_1 - A_1'\cos\varphi_1) = Z_2 A_2\cos\varphi_2 & (4) \end{cases} \quad \begin{cases} \dfrac{A_1'}{A_1}\cos\varphi_1 = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} & (5) \\ \dfrac{A_2}{A_1}\cos\varphi_2 = \dfrac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} & (7) \end{cases}$$

- 要使公式(2)成立 $\sin\varphi_1 = \sin\varphi_2 = 0$
- $\varphi_1$和$\varphi_2$的可能取值只能为0和$\pi$
- 所以当机械波垂直入射两种介质交界面时，相位的变化只能是0和$\pi$。
- 但是具体取哪个值，需要由公式(5)和(7)来决定

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

$$\begin{cases} \dfrac{A_1'}{A_1}\cos\varphi_1 = \dfrac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} & (5) \\ \dfrac{A_2}{A_1}\cos\varphi_2 = \dfrac{2Z_1}{Z_1 + Z_2} & (7) \end{cases}$$

- **1、$Z_1 > Z_2$(波密介质向波疏介质)**

$$\frac{A_1'}{A_1} > 0 \quad \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} > 0 \Rightarrow \cos\varphi_1 > 0 \Rightarrow \varphi_1 = 0$$

- **2、$Z_1 < Z_2$(波疏介质向波密介质)**

$$\frac{A_1'}{A_1} > 0 \quad \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2} < 0 \Rightarrow \cos\varphi_1 < 0 \Rightarrow \varphi_1 = \pi$$

- **3、透射波**

$$\cos\varphi_2 > 0 \Rightarrow \varphi_2 = 0$$

*cj*

# 波的叠加和干涉·驻波

## 固定端和自由端半波损失原理*

- 固定端反射：边界处两侧质元始终被限制不动，这时边界处的位移为0
- 边界条件：$y_{z1}(0,t)=y_{z2}(0,t)=0$
- 整理得到：$A_1\cos\omega t+A_1'\cos(\omega t+\varphi_1)=A_2\cos(\omega t+\varphi_2)=0$
- 上式在任何时刻都成立，所以将$\omega t=0$带入上式

$$A_1+A_1'\cos\varphi_1=A_2\cos\varphi_2=0$$

- $\varphi_1$和$\varphi_2$的可能取值只能为0和$\pi$

$$\cos\varphi_1=-\frac{A_1}{A_1'}\Rightarrow\cos\varphi_1=-1,A_1=A_1'\quad A_2\cos\varphi_2=0\Rightarrow A_2=0$$

- 反射波与入射波振幅相同，有半波损失，可叠加形成驻波，反射点为波节
- 无透射波

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

- 自由端反射：介质1相对于介质2可以无牵连滑动，此时边界应力为0
- 边界条件：

$$Y_1\frac{\partial y_{z1}(0,t)}{\partial x}=Y_2\frac{\partial y_{z2}(0,t)}{\partial x}=0$$

- 整理得到：

$$Y_1k_1\left[A_1\sin\omega t-A_1'\sin(\omega t+\varphi_1)\right]=Y_2k_2A_2\sin(\omega t+\varphi_2)=0$$

- 上式在任何时刻都成立，所以将$\omega t=\pi/2$带入上式

$$Y_1k_1(A_1-A_1'\cos\varphi_1)=Y_2k_2A_2\cos\varphi_2=0$$

- 由关系$Y=\rho u^2=Z\frac{\omega}{k}$

$$Z_1(A_1-A_1'\cos\varphi_1)=Z_2A_2\cos\varphi_2=0$$

cj

# 波的叠加和干涉·驻波

$$Z_1(A_1 - A_1'\cos\varphi_1) = Z_2 A_2 \cos\varphi_2 = 0$$

$$\cos\varphi_1 = \frac{A_1}{A_1'} \Rightarrow \cos\varphi_1 = 1\,, A_1 = A_1'$$

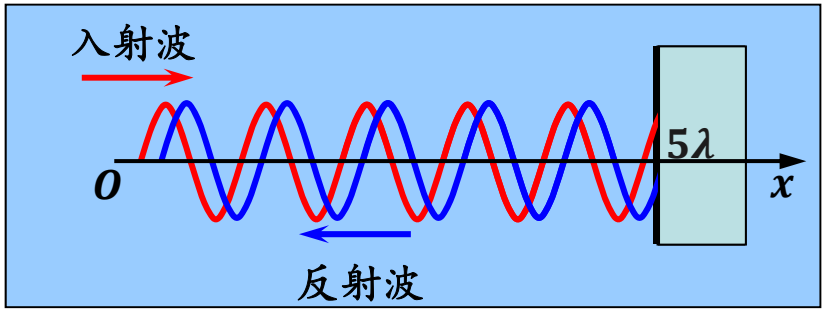
- $\varphi_1$和$\varphi_2$的可能取值只能为0和$\pi$
- 反射波与入射波振幅相同，无半波损失，可叠加形成驻波，反射点为波腹

$$Z_2 A_2 \cos\varphi_2 = 0 \Rightarrow A_2 = 0$$

- 无透射波

# 例题

[例题] 入射波$y_1 = A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)$在距离坐标原点$5\lambda$处的固定端发生了反射，求：(1)反射波的表达式；(2)驻波的表达式；(3) 0~$5\lambda$之间各个波节和波幅的位置。




$$(1)\ y_2 = -A\cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right)\right]$$

$$(2)\ y = 2A\sin\left(\frac{2\pi}{\lambda}x\right)\sin\left(\frac{2\pi}{T}t\right)$$

$$(3)\ x_{\min} = \frac{\lambda}{4}2n \quad n = 0, 1, 2, \cdots, 10$$

$$x_{\max} = \frac{\lambda}{4}(2n+1) \quad n = 0, 1, 2, \cdots, 9$$

cj

# 例题

[例题] 平面简谐波$t$时刻的波形如图，波速为$u$，沿$x$方向传播，振幅为$A$，频率为$\nu$。

(1)以$D$为原点，写出波函数；

(2)以$B$为反射点，且为波节，若以$B$为$x$轴坐标原点，写出入射波，反射波方程；

(3)以$B$为反射点求合成波，并分析波节，波腹的位置坐标。

$$(1)\ y = A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{x}{u}\right)+\pi\right]$$

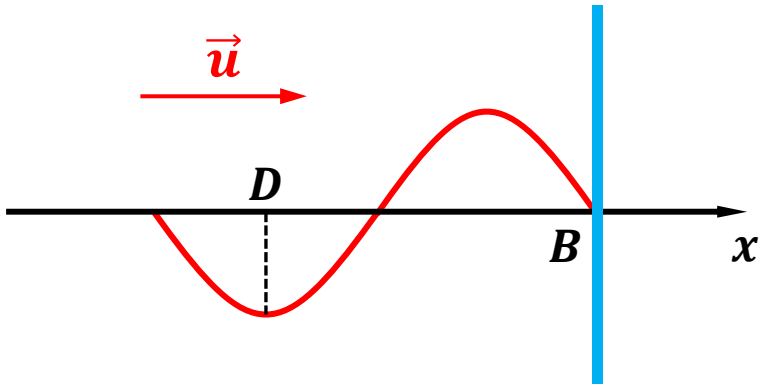
$$(2)\ y_{入} = A\cos\left[2\pi\nu\left(t-\frac{x}{u}\right)-\frac{\pi}{2}\right]$$

$$y_{反} = A\cos\left[2\pi\nu\left(t+\frac{x}{u}\right)+\frac{\pi}{2}\right]$$

$$(3)\ y = -2A\sin\left(2\pi\nu\frac{x}{u}\right)\cos(2\pi\nu t)$$

$$x_{\min} = \frac{\lambda}{4}2n \quad n = 0, -1, -2, \cdots$$

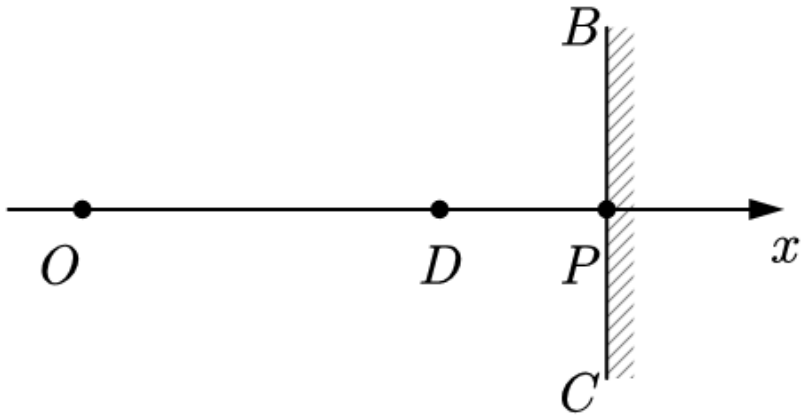
$$x_{\max} = \frac{\lambda}{4}(2n+1) \quad n = -1, -2, \cdots$$




cj

# 例题

[例题] 平面简谐波沿 $x$ 方向传播，波由波疏介质到波密介质反射，$OP=\frac{3}{4}\lambda$，$DP=\frac{1}{6}\lambda$，在 $t=0$ 时刻，$O$ 处的小质元的振动恰好经过平衡位置向负方向运动，求入射波和反射波在 $D$ 点的合振动表达式。（设入射波和反射波的振幅为 $A$，频率为 $\nu$）




$$y_{入}=A\cos\left(2\pi\nu t-\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_{反}=A\cos\left(2\pi\nu t+\frac{2\pi}{\lambda}x+\frac{\pi}{2}\right)$$

$$y_D=\sqrt{3}\,A\sin 2\pi\nu t$$